



DS : Math pour la physique

UE : DS de physique 1

EM11 / 2023 – 2024

Durée : 1h

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Un schéma propre est attendu, sans y passer trop de temps quand même.

Nom : _____ Prénom : _____

1^{er} Exercice - Dérivation

L'exercice consiste à dériver les fonctions ci-dessous en faisant attention à la variable considérée.

1. $f(x) = ax^2 + b$ (a et b étant des constantes) ; dériver par rapport à x.
2. $f(p) = \frac{nRT}{p}$ (n, R et T étant constants – loi du gaz parfait) ; dériver par rapport à p.
3. $f(V) = pV^\gamma$ (avec p et γ constantes différentes de 1 – loi de Laplace) ; dériver par rapport à V.
4. $f(t) = r\theta'$ (avec r fonction du temps t et θ' = dérivée de θ en fonction du temps) ; dériver par rapport au temps.

2^e exercice - Intégration

L'expression du travail des forces de pression qui s'exercent sur un certain volume de gaz est $dW = -p dV$. La relation entre les différentes variables qui caractérisent un gaz est $pV = nRT$ avec

- p = pression
- V = volume
- n = quantité de matière
- R = 8,314 J/K/mol
- T = température

1. Intégrer l'expression du travail dans une transformation à pression constante quand le volume du gaz passe de V_1 à V_2 .
2. Intégrer l'expression du travail dans une transformation à température constante et pression non constante quand le volume du gaz passe de V_1 à V_2 .
3. Intégrer l'expression du travail dans une transformation à volume constant, alors que sa température et sa pression ne sont pas constantes.

Nom : _____

Prénom : _____

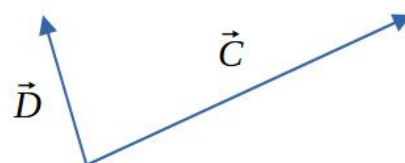
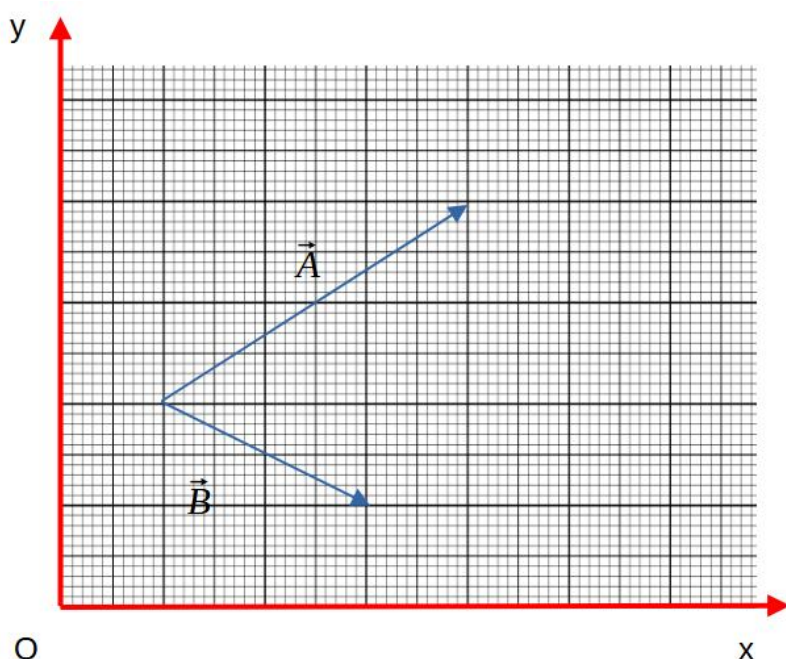
3^e exercice - Détermination de constantes d'intégration

Lorsqu'un objet au voisinage de la terre est lancé verticalement vers le haut ou vers le bas avec la vitesse v_0 , ou lâché sans vitesse initiale, son mouvement est caractérisé par une accélération constante $a = g$. On oriente l'axe des h vers le haut, donc $g = -10 \text{ m/s}^2$. On rappelle que l'accélération est définie par $a = \frac{dv}{dt}$ (où v est la vitesse et t le temps). La vitesse est elle même définie par $v = \frac{dh}{dt}$ où h est la hauteur de l'objet. On considère que $h = 0$ quand l'objet est sur le sol.

1. Quelle est l'expression de la vitesse d'un objet lâché de la hauteur $h = 5,0 \text{ m}$ en fonction du temps ?
2. Quelle est, en fonction du temps, l'expression de la vitesse d'un objet lancé vers le haut avec la vitesse initiale $v_0 = +3,0 \text{ m/s}$ (donc vers le haut), de la hauteur $h = 5,0 \text{ m}$?
3. Quel est, dans ce deuxième cas, la hauteur de l'objet en fonction du temps ?
4. Quelle hauteur maximale peut-il atteindre dans ces conditions ? (question un peu difficile)

4^e exercice – Opération sur les vecteurs

1. Tracer à même la figure le résultat de la somme vectorielle $\vec{A} + \vec{B}$.
2. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\vec{A} + \vec{B}$? (l'unité sur Ox et sur Oy est le grand carreau).
3. Calculer le produit scalaire $\vec{A} \cdot \vec{B}$.
4. Calculer le cosinus de l'angle entre les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$. (question un peu difficile)
5. Calculer en radians l'angle entre le vecteur $\vec{A}$ et Ox ?
6. Calculer en degrés l'angle entre le vecteur $\vec{B}$ et Oy ? (question un peu difficile)
7. Tracer à même la figure le résultat de la différence $\vec{C} - \vec{D}$



5^e exercice difficile – à faire si vous avez le temps

L'énergie potentielle gravitationnelle a pour expression $E_p = -\frac{GMm}{r} + C$ où G est la constante de gravitation universelle ($G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ U.S.I.), M est la masse de la Terre, m la masse de l'objet étudié et r la distance entre l'objet et le centre de la Terre. C est une constante d'intégration car l'énergie potentielle est définie à une constante près. De plus on note R_T le rayon de la Terre et h l'altitude de l'objet étudié (donc $h = r - R_T$).

$R_T = 6400$ km. (attention dans l'expression ci-dessus de E_p , la longueur est en mètres.

$M = 5,972 \times 10^{24}$ kg.

$m = 1$ kg.

1. Que vaut C si l'on considère que E_p est nulle au niveau du sol ?
2. Que vaut C si l'on considère que E_p est nulle à très grande distance de la Terre (physiquement, cela signifie qu'il n'y a plus d'interaction gravitationnelle entre l'objet et la Terre) ?

Toutes la suite de l'exercice doit être traitée de façon littérale, je ne veux voir aucune valeur numérique.

3. On se place dans le cas de la 1^{ère} question, $E_p = 0$ au niveau du sol, et on étudie l'objet au voisinage de la Terre ($h \ll R_T$).
Exprimer la variation d'énergie potentielle gravitationnelle quand on soulève l'objet de la hauteur h_1 à la hauteur h_2 . On ne cherchera pas à développer cette expression. (On utilisera la formule de E_p donnée ici, et pas une autre expression que vous pourriez connaître par ailleurs).
4. On souhaite développer l'expression trouvée à la question précédente en utilisant l'approximation $(1+\epsilon)^n = 1+n\epsilon$ si $\epsilon \ll 1$. Utiliser cette approximation pour simplifier l'expression $\frac{1}{1+\epsilon}$.
5. Faire de même avec l'expression $\frac{1}{R_T+h}$.
6. Simplifier l'expression de la variation de E_p trouvée à la question 3.
7. Montrer que l'on retrouve l'expression de la variation d'énergie potentielle de pesanteur.

*

*

*